MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-5.1

단지내 우수·오수 배관 산정 시스템 사용자 매뉴얼

강우 · 유역 · 세대 → 계획유량 → 만류 관경 → 최소관경 · 유속 판정 → A4 결과서

2026-10-17 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · KDS 61 40 00 · KDS 61 10 00

00 이 매뉴얼에 대하여

단지내 우수·오수 배관 산정 시스템는 단지 안 우수관 · 오수관의 설계유량을 합리식과 계획오수량으로 구하고, Manning 식 만류 통수능으로 관경을 고른 뒤 최소관경 · 유속을 국가건설기준 조항대로 판정해 A4 결과보고서로 정리하는 웹도구입니다.

항목	내용
대상 프로그램	단지내 우수·오수 배관 산정 시스템 **MANMIN Ver-5.1**(v5.1.0)
접속 주소	manminkim-eng.github.io/civil-engineering-piping
매뉴얼 판	**Ver-5.1** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-17 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 산정 시스템 열기
근거	KDS 61 40 00 관로시설 설계기준 · KDS 61 10 00 하수도설계 일반사항 (2025. 10. 1. 개정) — 국가건설기준센터(kcsc.re.kr) 원문 대조(2026-10-17)
범위	자연유하 원형관의 관경 · 유속 판정 — 하수도정비기본계획의 강우강도식 · 원단위, 지자체 조례, 펌프 압송 · 맨홀 · 연결관 상세는 따로 확인합니다

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다.

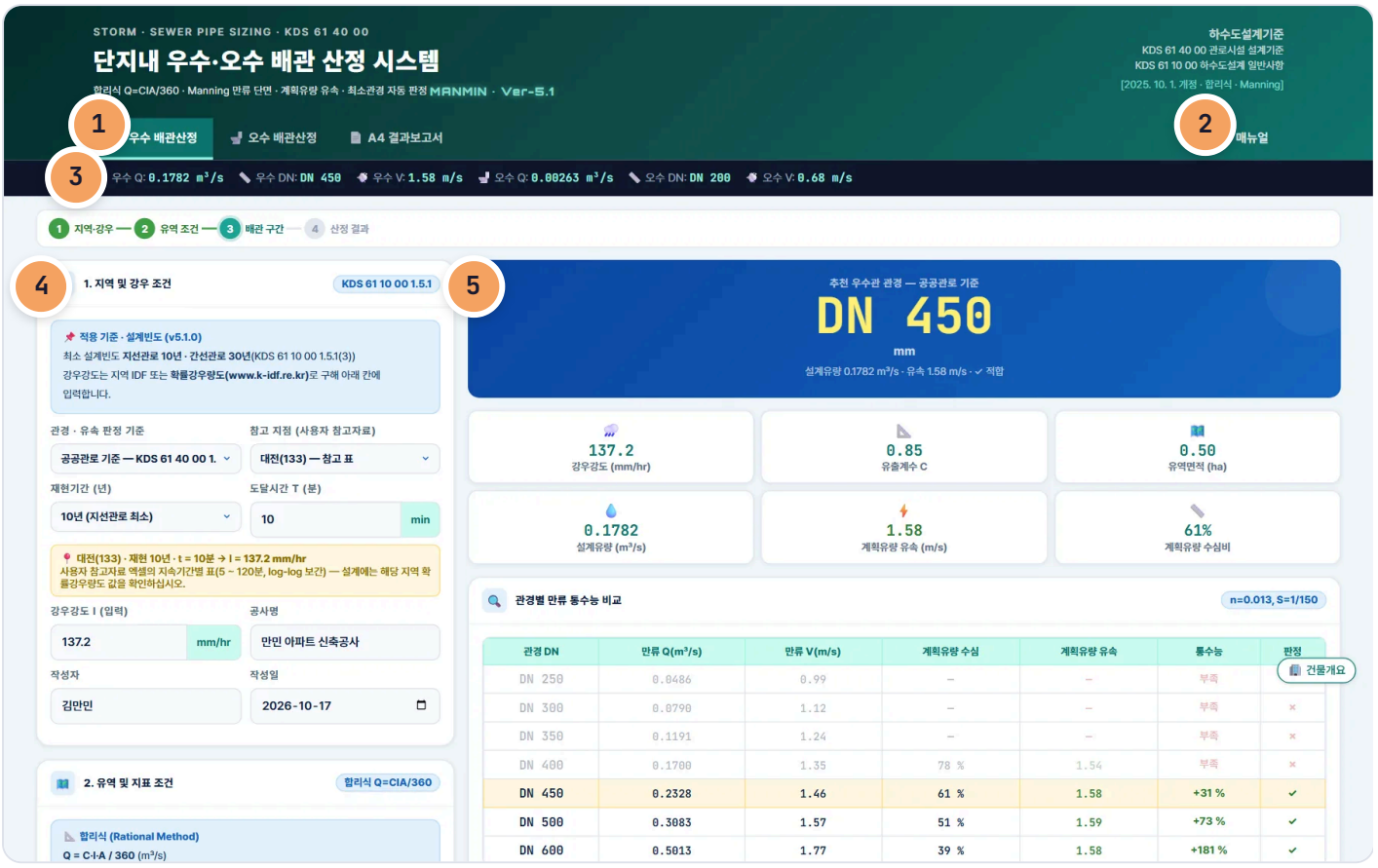
v5.0 사용자 주의 v5.0은 근거를 「KDS 61 10 00 (하수도 설계기준)」 하나로 적고 우수 · 오수 모두 유속 0.6 ~ 3.0 m/s · 최소관경 우수 200 · 오수 150 mm로 고정했으며, 출처가 없는 지역별 강우강도 계수표를 썼습니다(대전 5년 · 10분 −44 %). **v5.0으로 뽑은 결과서는 다시 산정하십시오**(4-8).

책임 한계 설계 초기 검토용입니다. 실제 관경은 해당 지역 하수도정비기본계획 · 인허가 협의로 확정하십시오.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 열리는 단일 페이지(PWA)입니다. 입력값은 브라우저 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.

1-1. 화면 구성



S01 첫 화면 — 왼쪽 입력 · 오른쪽 결과(예제 A 계산 후)

1. 탭 3개
2. 📘 매뉴얼
3. 요약 바
4. 입력
5. 결과

1-2. 탭 · 판정 기준

구분	내용
우수 배관산정	강우 · 유역 조건 → 계획우수량 → 추천 관경 · 유속 판정
오수 배관산정	세대 · 오수량 조건 → 계획시간최대오수량 → 추천 관경 · 유속 판정
A4 결과보고서	우수 · 오수 결과와 적용 조항 — 인쇄 / PDF · JPG 저장
공공관로 기준	KDS 61 40 00 1.3 유속 · 2.3 최소관경 — 공공하수관로에 준해 설계할 때
배수설비 기준	KDS 61 40 00 15.2 — 개인하수도인 배수설비(부지 안 배수관)로 설계할 때

02 1분 따라하기

예제 A — 만민 아파트 신축공사(입력값은 예시).

1

① 판정 기준

우수 · 오수 모두 「공공관로 기준」.

2

② 강우

참고 지점 「대전(133)」 · 재현 10년 · t = 10분 → I = 137.2 mm/hr(직접 입력도 가능).

3

③ 유역

A = 0.5 ha · C = 0.85 · 경사 1/150 · 철근콘크리트관 n = 0.013 · 여유율 10 %.

4

④ 우수 결과

입력하면 자동 계산 → 설계유량 0.1782 m^3/s → **DN 450** · 계획우수량 유속 1.58 m/s(0.8 ~ 3.0 ✓).

5

⑤ 오수

200세대 × 2.5인 · 1인1일최대 250 ℓ · 지하수량 10 % · 변동계수 1.5 · 경사 1/100 · n = 0.011 · 여유율 10 % → 계획1일최대 137.5 m^3/일 → **DN 200** · 유속 0.68 m/s(0.6 ~ 3.0 ✓).

6

⑥ A4 결과보고서

「 A4 결과보고서」 탭 → 「인쇄 / PDF 저장」 또는 「JPG 저장」.

03 화면별 기능

3-1. 머리 · 매뉴얼



S02 머리 · 탭 막대

1. 도구 이름 · Ver-5.1
2. 📘 매뉴얼 — 탭 막대 끝
3. KDS 61 40 00 · 61 10 00 (2025. 10. 1.)
4. 탭 3개

탭 막대 오른쪽 끝의 「📘 매뉴얼」은 이 문서를 새 창으로 엽니다(온라인 전용). 오른쪽 근거 블록은 적용 기준과 개정일입니다.

3-2. 지역 · 강우 조건



S03 1. 지역 및 강우 조건

1. 판정 기준 — 공공관로 / 배수설비
2. 참고 지점 — 대전 · 임실
3. 재현기간 — 지선 10년
4. 도달시간 t
5. 참고 표 값
6. 강우강도 I 입력

칸	쓰임
판정 기준	공공관로(1.3 · 2.3) / 배수설비(15.2) — 최소관경 · 유속 범위가 바뀜(4-7)
참고 지점	사용자 참고자료 엑셀의 대전(133) · 임실(244) 지속기간별 표 — 5 ~ 120분 사이는 log-log 보간
재현기간	지선관로 최소 10년 · 간선관로 30년 (KDS 61 10 00 1.5.1(3))
강우강도 I	설계에는 해당 지역 IDF 또는 확률강우량도(www.k-idf.re.kr) 값을 입력

3-3. 유역 · 지표 조건



S04 2. 유역 및 지표 조건

1. 유역면적 A
2. 유출계수 C
3. 관로 경사
4. 여유율 (MANMIN)
5. 관 재질
6. 조도계수 n — KDS 표준

칸	쓰임
유역면적 A	ha 단위 — 합리식 Q = C·I·A/360
유출계수 C	토지이용도별 기초유출계수로부터 총괄유출계수(1.5.1(2)) — 목록은 MANMIN 참고값
여유율	MANMIN 적용 — 설계유량 = 계획우수량 × (1 + 여유율)
조도계수 n	철근콘크리트관 · 도관 0.013 / 경질염화비닐관 · 강화플라스틱복합관 0.011(KDS 61 40 00 1.2(2)②)

3-4. 배관 구간



다중 구간은 구간마다 상류 유역면적(우수) · 세대수(오수)를 넣어 구간별 관경을 따로 판정합니다. 경사 · 조도계수 · 판정 기준은 공통입니다.

S05 3. 배관 구간 설정 — 다중 구간

1. 단일 · 다중 구간
2. 구간명 · 길이 · 유역
3. 구간 추가

3-5. 우수 결과

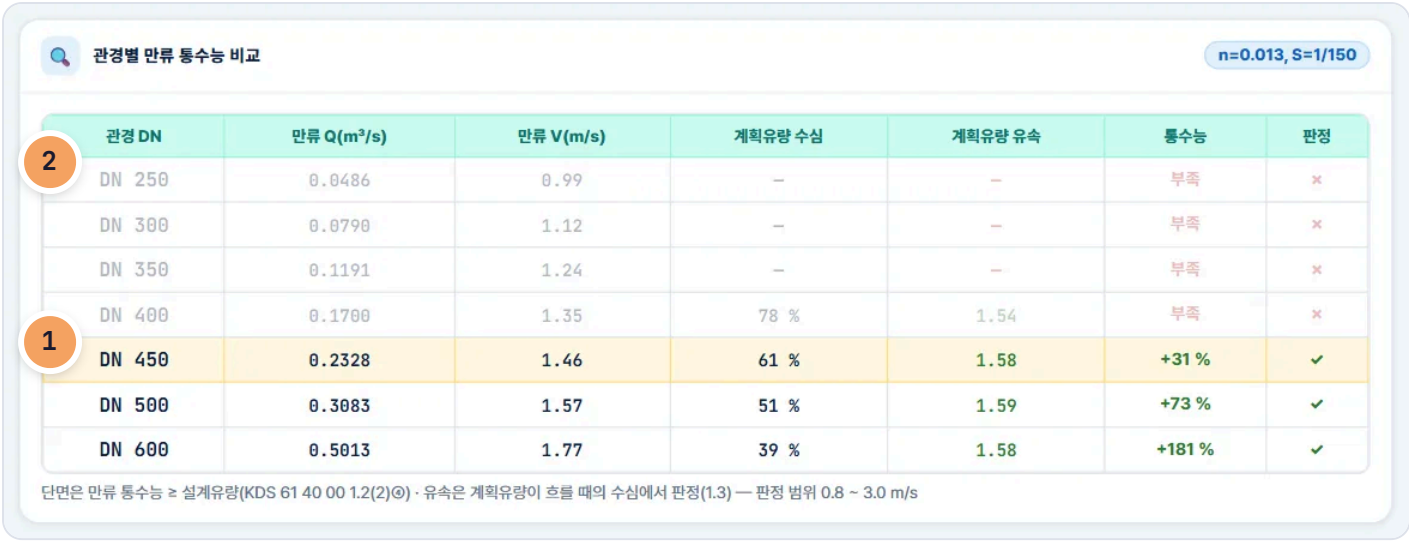


S06 추천 관경 · 요약 — 예제 A

1. 추천 관경 DN 450
2. 설계유량
3. 계획유량 유속
4. 계획유량 수심비

추천 관경은 최소관경 이상에서 만류 통수능이 설계유량 이상인 가장 작은 규격입니다. 유속은 계획우수량이 흐를 때의 수심(예제 A 수심비 61 %)에서 구합니다.

3-6. 관경별 비교표



S07 관경별 만류 통수능 비교

1 추천 — 만류 ≥ 설계유량

2 최소관경부터 비교

3-7. 우수 계산 과정



S08 계산 과정 (합리식)

1 합리식 Q = C·I·A/360

2 최소관경 — 근거 조항

3 만류 통수능 ≥ 설계유량

4 계획유량 유속 판정

3-8. 사례 — 배수설비 기준



S09 같은 조건을 배수설비 기준으로 판정

1 배수설비 기준

2 유속 1.5 m/s 초과 — 검토

배수설비 기준은 유속 범위가 0.6 ~ 1.5 m/s(15.2(3))라 예제 A의 1.58 m/s는 「최대 초과」로 나옵니다. 경사를 완만하게 하거나 관로를 나눠 검토하십시오.

3-9. 계획 오수량



S10 1. 계획 오수량 산정

1. 세대 수
2. 세대당 인원
3. 1인1일최대오수량
4. 시간변동계수 1.3 ~ 1.8
5. 지하수량 ≤ 20 %
6. 일평균 / 일최대

칸	쓰임
1인1일최대오수량	지역 상수도계획 · 하수도정비기본계획 값 우선(KDS 61 10 00 1.7.2(1))
지하수량	1인1일최대오수량의 20 % 이하 (1.7.2(3)) — 계획1일최대에 더함
시간변동계수	계획시간최대 = 1일최대 ÷ 24 × 1.3 ~ 1.8(1.7.2(6))
일평균 비율	1일평균 = 1일최대 × 70 ~ 80 % (1.7.2(5))

3-10. 오수 배관 조건



S11 2. 배관 설계 조건

1. 판정 기준 · 국지 150
2. 관 경사
3. 조도계수 0.011
4. 여유율 (1.1(5))
5. 만류 단면

칸	쓰임
판정 기준	공공관로 — 최소 200 mm(초기관로 국지 150 선택) / 배수설비 — 배수인구별 표 1.15.1
여유율	계획하수량에 여유율(1.1(5)) — 설계유량 = 시간최대 × (1 + 여유율)
단면 산정	원형거는 만류로 단면 결정(1.2(2)④) — v5.0의 「수심 60 %」 방식 폐지

3-11. 오수 결과 · 계산 과정



S12 추천 관경 · 요약 — 예제 A

1 추천 관경 DN 200

2 계획1일최대

3 계획시간최대

4 계획유량 유속



S13 계산 과정 (계획오수량)

1 지하수량 포함

2 여유율

3 최소관경 근거

4 유속 판정

3-12. 사례 — 경사 1/200



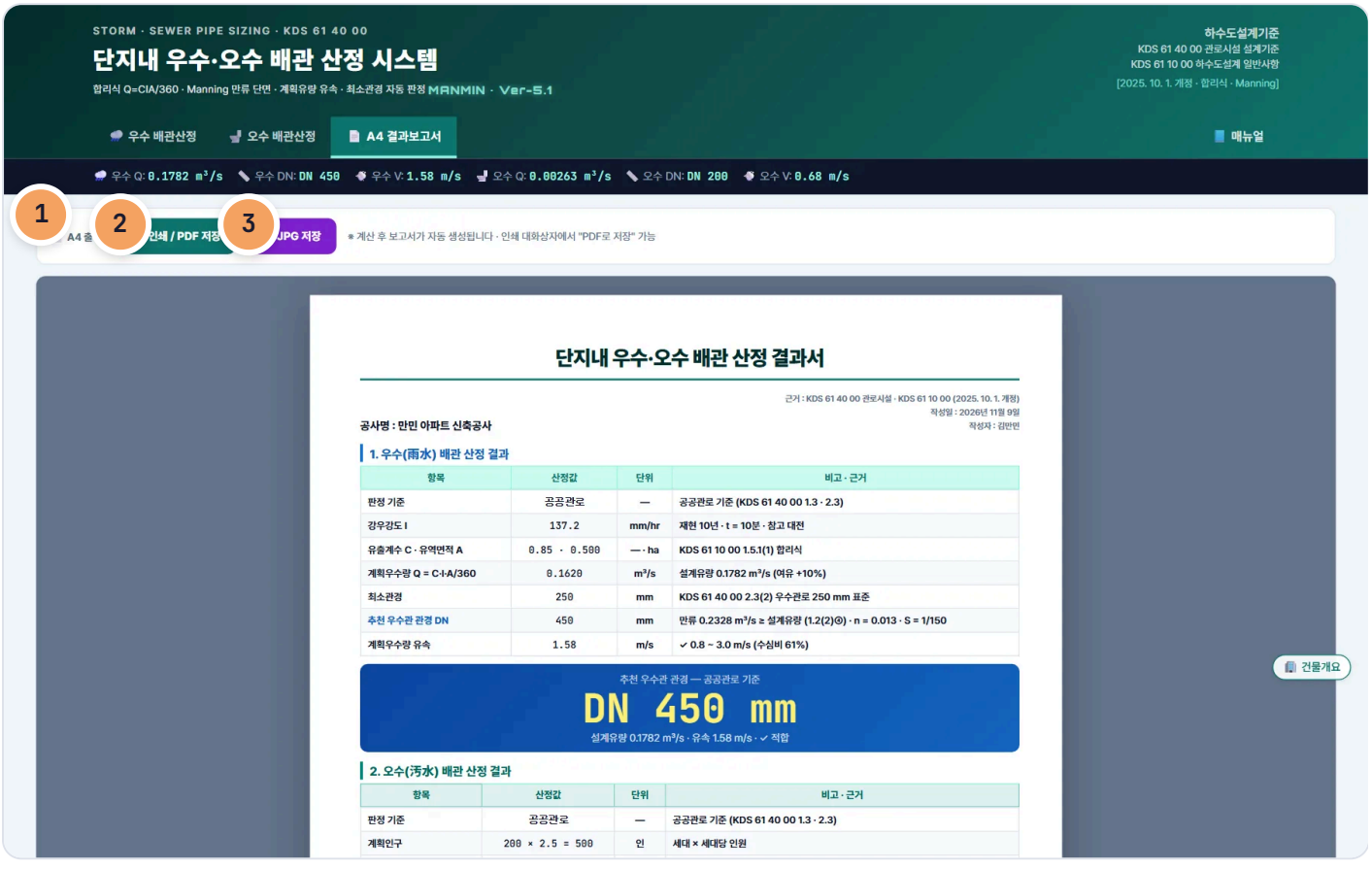
S14 오수관 경사 1/200 — 유속 미달

1 1/200 — 유속 미달

2 경사 상향 · 시점부 5 ‰

경사만 1/200으로 낮추면 계획시간최대 유속이 0.54 m/s로 최소 0.6 m/s에 못 미칩니다. 관경을 키우면 오히려 유속이 더 떨어지므로 경사를 높입니다(시점부는 최소경사 5 ‰ 이상, 1.3(1)③).

3-13. A4 결과보고서



S15 A4 결과보고서 탭

1 A4 출력 막대

2 인쇄 · PDF

3 JPG 저장



단지내 우수·오수 배관 산정 결과서

근거 : KDS 61 40 00 관로시설 · KDS 61 10 00 (2025. 10. 1. 개정)
작성일 : 2026년 11월 9일
작성자 : 김만민

공사명 : 만민 아파트 신축공사

1. 우수(雨水) 배관 산정 결과

항목	산정값	단위	비고 · 근거
판정 기준	공공관로	—	공공관로 기준 (KDS 61 40 00 1.3 · 2.3)
강우강도 I	137.2	mm/hr	재현 10년 · t = 10분 · 참고 대전
유출계수 C · 유역면적 A	0.85 · 0.500	— · ha	KDS 61 10 00 1.5.1(1) 합리식
계획우수량 Q = C·I·A/360	0.1620	m³/s	설계유량 0.1782 m³/s (여유 +10%)
최소관경	250	mm	KDS 61 40 00 2.3(2) 우수관로 250 mm 표준
추천 우수관 관경 DN	450	mm	만류 0.2328 m³/s ≥ 설계유량 (1.2(2)ⓐ) · n = 0.013 · S = 1/150
계획우수량 유속	1.58	m/s	✓ 0.8 ~ 3.0 m/s (수심비 61%)

추천 우수관 관경 — 공공관로 기준

DN 450 mm

설계유량 0.1782 m³/s · 유속 1.58 m/s · ✓ 적합

2. 오수(汚水) 배관 산정 결과

항목	산정값	단위	비고 · 근거
판정 기준	공공관로	—	공공관로 기준 (KDS 61 40 00 1.3 · 2.3)
계획인구	200 × 2.5 = 500	인	세대 × 세대당 인원
계획1일최대오수량	137.50	m³/일	1인1일최대 250 ℓ + 지하수량 10% (KDS 61 10 00 1.7.2(3)·(4))
계획시간최대오수량	8.594	m³/hr	1일최대 ÷ 24 × 1.5 (1.7.2(6)) · 1일평균 103.13 m³/일
설계유량	0.00263	m³/s	시간최대 × (1 + 여유율 10%) (KDS 61 40 00 1.1(5))
최소관경	200	mm	KDS 61 40 00 2.3(1) 오수관로 200 mm 표준
추천 오수관 관경 DN	200	mm	만류 0.03876 m³/s ≥ 설계유량 · n = 0.011 · S = 1/100
계획시간최대 유속	0.68	m/s	✓ 0.6 ~ 3.0 m/s (수심비 17%)

추천 오수관 관경 — 공공관로 기준

DN 200 mm

설계유량 0.00263 m³/s · 유속 0.68 m/s · ✓ 적합

3. 적용 기준 조항

기준	조항	적용 내용
KDS 61 10 00 하수도설계 일반사항	1.5.1	합리식 원칙 · 총괄유출계수 · 최소 설계빈도 지선 10년 · 간선 30년 · IDF 또는 확률강우량도
KDS 61 10 00	1.7.2	계획오수량 — 지하수량 20 % 이하 · 일평균 70 ~ 80 % · 시간최대 1.3 ~ 1.8배
KDS 61 40 00 관로시설 설계기준	1.1 · 1.2	계획하수량 · 여유율 · Manning 식 · 조도계수 0.013 / 0.011 · 원형거 만류
KDS 61 40 00	1.3 · 2.3	공공관로 — 유속 오수 0.6 ~ 3.0 · 우수 0.8 ~ 3.0 m/s · 최소관경 오수 200 · 우수 250 mm
KDS 61 40 00	15.2	배수설비 — 표 1.15.1 ~ 1.15.3 최소관경 · 유속 0.6 ~ 1.5 m/s · 최소토피 20 cm

※ 강우강도 · 1인1일최대오수량은 해당 지역 하수도정비기본계획 · 확률강우량도 값을 우선합니다. 여유율(우수)은 MANMIN 적용 사항입니다.

단지내 우수·오수 배관산정 시스템 [MANMIN-Ver5.1] KDS 61 40 00 · 61 10 00 (2025. 10. 1.) 작성일: 2026년 11월 9일

S16 A4 결과서 — 예제 A

3-14. 설계기준 안내창



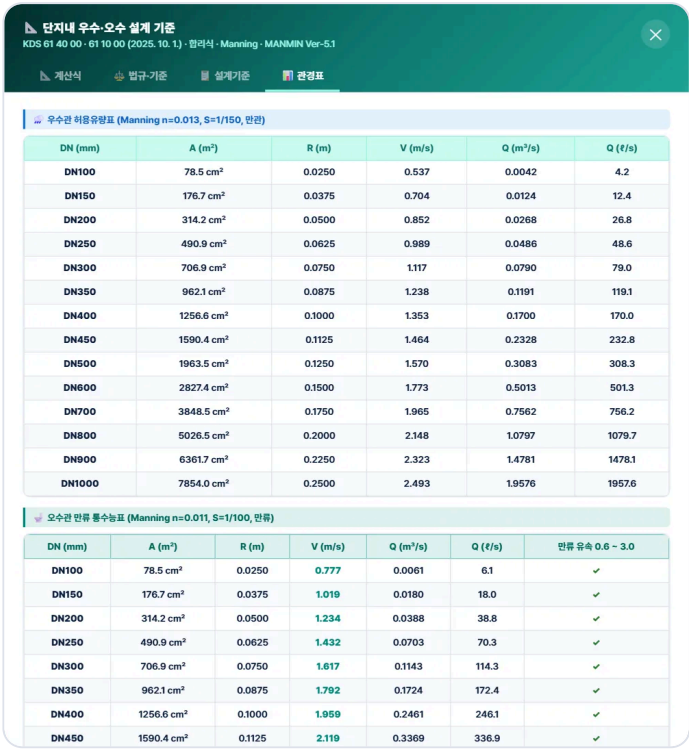
S17 계산식



S18 법규 · 기준



S19 설계기준 — 두 기준 비교



S20 관경표

오른쪽 아래 「📐 설계기준」 버튼으로 엽니다.

3-15. 휴대전화 화면

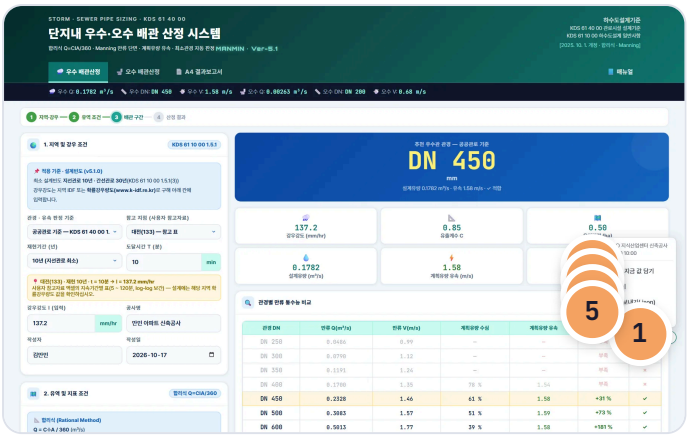


S21 첫 화면



S22 우수 결과

3-16. 건물개요 저장·불러오기



S23 「🏢 건물개요」 메뉴

1. 「🏢 건물개요」 단추(오른쪽 아래)
2. 저장 — 지금 값 담기
3. 불러오기
4. 파일로 내보내기(.json)
5. 파일 가져오기



S24 불러오기 창 — 채울 값 먼저 확인

1. 체크한 항목만 채움(빈 칸은 체크된 채로)
2. 이미 입력된 칸 — 직접 체크해야 덮어씀
3. 채우기

화면 오른쪽 아래 「🏢 건물개요」 단추로 같은 현장의 표지 정보와 건물 수치를 다른 MANMIN 도구(소방 펌프 7종 · 제연설비 · 소방시설 설치검토 · 부하계산 · 열관류율 · 내진성능 · 설계하중 · 건물우수 · 위생배관 · 냉온수배관 · 급탕설비 · 용도변경 · 국토이용 · 일조사선 · 주차장법 · 토목배관 · 토목옹벽 · 성능지표, 모두 24종)와 나눠 씁니다. 이 도구에서 나눠 쓰는 칸은 공사명(사업명) · 작성자 — 우수 · 오수 탭에 있는 칸 모두입니다. 「저장」은 지금 값을 이 기기 브라우저에 담고(이 도구에 없는 항목은 저장돼 있던 값을 그대로 둠), 다른 도구에서 「불러오기」를 누르면 채울 값이 목록으로 먼저 나옵니다. 비어 있는 칸은 체크된 채로, 이미 입력된 칸(예제 기본값 포함)은 체크가 꺼진 채로 나오므로 덮어쓸 항목만 직접 체크한 뒤 「채우기」를 누릅니다. 불러오기는 두 탭의 칸을 모두 채우고, 저장은 지금 보이는 탭의 값을 담습니다.

PC와 태블릿 사이, 또는 Z: 사본(파일로 연 화면)과 웹 사이는 저장소가 따로라서 「파일로 내보내기(.json)」 → 「파일 가져오기」로 옮깁니다. 작성일 · 용도는 나눠 쓰지 않으며, 단추와 창은 인쇄 · PDF에 나오지 않습니다.

04 기준 해설

4-1. 근거 체계

기준	이 도구에서 쓰는 조항
KDS 61 10 00 하수도설계 일반사항	2025. 10. 1. 개정 — 1.5.1 계획우수량(합리식 · 유출계수 · 설계빈도 · 강우강도) · 1.7.2 계획오수량
KDS 61 40 00 관로시설 설계기준	2025. 10. 1. 개정 — 1.1 계획하수량 · 1.2 유량계산 · 1.3 유속 및 경사 · 2.3 최소관경 · 15 배수설비
출처	국가건설기준센터 kcsc.re.kr 원문 대조(2026-10-17)

4-2. 계획우수량 · 설계빈도

```
Q = C · I · A / 360      Q: m³/s · I: mm/hr · A: ha
```

조항	내용
1.5.1(1)	최대계획우수유출량은 합리식 원칙 — 수정합리식 등도 사용 가능
1.5.1(2)	유출계수는 토지이용도별 기초유출계수로부터 총괄유출계수를 구하는 것이 원칙
1.5.1(3)	최소 설계빈도 지선관로 10년 · 간선관로 30년 · 빗물펌프장 30년(강화 시 30 · 50 · 50년) — 20년 이상 자료 지역은 IDF, 부족 · 미계측은 확률강우량도
1.5.1(4)	도달시간 = 유입시간 + 유하시간

4-3. 계획오수량

```
계획1일최대 = 계획인구 × (1인1일최대오수량 + 지하수량)
계획시간최대 = 계획1일최대 ÷ 24 × (1.3 ~ 1.8)
```

조항	내용
1.7.2(3)	지하수량은 1인1일최대오수량의 20 % 이하
1.7.2(5)	계획1일평균오수량은 계획1일최대오수량의 70 ~ 80 % 표준
1.7.2(6)	계획시간최대오수량은 계획1일최대오수량의 1시간당 수량의 1.3 ~ 1.8배 표준
61 10 00 1.6.1(1)	오수관로는 계획시간최대오수량을 기준으로 계획

4-4. Manning · 조도계수 · 만류

```
Q = A · V ,  V = (1/n) · R^(2/3) · I^(1/2)      R = A/P (경심)
```

조항	내용
1.2(2)②	조도계수 — 철근콘크리트관 · 도관 0.013, 경질염화비닐관 · 강화플라스틱복합관 0.011 표준
1.2(2)④	관로 단면적은 유량과 경사로 구하며 수심 결정 시 원형거는 만류
1.1(5)	오수관로 관경 결정 시 지역실정에 따라 계획하수량에 여유율을 둘 수 있음
MANMIN 적용	유속은 계획유량이 흐를 때의 수심(부분만류, 이분법)에서 구해 1.3 범위와 비교

4-5. 유속 기준

구분	기준
공공 오수관로	계획시간최대오수량에 대해 0.6 ~ 3.0 m/s(1.3(1)①) — 시점부 최소유속 확보 불가 시 최소경사 5 ‰(1.3(1)③)
공공 우수 · 합류관로	계획우수량에 대해 0.8 ~ 3.0 m/s(1.3(2)①)
배수설비	관내 유속 0.6 ~ 1.5 m/s가 되도록 경사(15.2(3))

4-6. 최소관경

구분	최소관경
공공 오수관로	200 mm 표준 — 장래 증가 없으면 초기관로에 국지적으로 150 mm 제한 사용 (2.3(1)·(3))
공공 우수 · 합류관로	250 mm 표준(2.3(2))
배수설비 오수관 (표 1.15.1)	배수인구 150명 이하 100 · 300명 이하 150 · 600명 이하 200 · 1,000명 이하 250 mm 이상
배수설비 우수 · 합류관 (표 1.15.2)	배수면적 200 ㎡ 미만 100 · 600 ㎡ 미만 150 · 1,200 ㎡ 미만 200 mm 이상 · 1,200 ㎡ 이상은 지름 또는 개수 증가(MANMIN: 250 mm 이상 + 수리계산)
배수량이 특히 많은 곳 (표 1.15.3)	1,000 ㎥/일 미만 150 · 2,000 미만 200 · 4,000 미만 250 · 6,000 미만 300 mm 이상
연결관	최소 150 mm · 경사 1 % 이상(14.5)

4-7. 공공관로 · 배수설비 선택

배수설비는 개인하수도의 일종(15.1)입니다. 단지 안 관로를 배수설비로 설치하면 「배수설비 기준」, 공공하수관로로 이관하거나 공공관로 기준으로 설계하라는 협의가 있으면 「공공관로 기준」을 고릅니다. 예제 A 오수관은 두 기준 모두 DN 200이지만, 우수관은 배수설비 기준에서 유속 상한(1.5 m/s)에 걸립니다.

4-8. v5.1.0 정정 (2026-10-17)

항목	기존(v5.0)	정정(v5.1.0)
근거 표기	「KDS 61 10 00 (하수도 설계기준) · 2022~2025 개정」 · 주택건설기준 제43조	KDS 61 40 00 관로시설 · 61 10 00 하수도설계 일반사항(2025. 10. 1.) — 제43조는 주택 안 급 · 배수 배관 규정이라 삭제
판정 기준	유속 0.6 ~ 3.0 · 최소관경 우수 200 · 오수 150 고정	공공관로 / 배수설비 선택(4-7)
강우강도	시군별 Talbot 계수(출처 미상, 대전 5년 · 10분 69.8 mm/h — 참고자료 123.9 대비 −44 %)	직접 입력 · 참고 지점 대전 · 임실
설계빈도 기본값	5년	10년(지선관로 최소)

항목	기존(v5.0)	정정(v5.1.0)
오수 단면	수심 60 % 부분만관	만류 + 여유율 · 지하수량 추가
유속 판정	만류(또는 수심 60 %) 유속	계획유량 수심에서의 유속
조도계수 라벨	0.013 = PVC관	0.013 철근콘크리트관 · 도관 / 0.011 경질염화비닐관 · 강화플라스틱복합관

규칙을 파이썬으로 따로 옮긴 계산과 앱 엔진을 무작위 · 경계값 20,000건으로 대조해 불일치 0, 일부러 넣은 오류 4종을 모두 검출했습니다(`manual/_tools/verify_cep.py`).

05 실무 작업 방법

5-1. 검토 절차

1

① 기준 확정

공공관로 · 배수설비 중 어느 기준으로 설계할지 인허가 협의 · 지자체 기준으로 정함.

2

② 강우

해당 지역 하수도정비기본계획의 강우강도식 또는 확률강우량도 값 · 설계빈도(지선 10년 이상) 확인.

3

③ 유역 · 인구

배수구역별 면적 · 총괄유출계수 · 세대수 · 원단위를 정리.

4

④ 산정

구간별로 계산 — 유속 X가 나오면 경사 · 관로 분할을 조정.

5

⑤ 상세

맨홀 간격 · 흙두께 · 연결관(150 mm · 1 %) · 관 기초는 KDS 61 40 00 3 · 4 · 7 · 14로 확인.

6

⑥ 기록

A4 결과보고서를 설계도서 · 인허가 검토 자료에 첨부.

5-2. 문제 해결 · FAQ

증상	해결
예전 결과와 관경이 달라요	v5.1.0에서 기준을 원문대로 바꿨습니다(4-8) — 다시 산정하십시오
유속이 「최소 미달」로 나와요	관경을 키우면 더 느려집니다 — 경사를 높이십시오
배수설비 기준에서 우수관이 「최대 초과」예요	배수설비는 1.5 m/s가 상한 — 경사를 완만하게 하거나 공공관로 기준 협의
강우강도 지역 목록이 없어졌어요	출처가 없는 계수표라 삭제했습니다 — 확률강우량도(k-idf.re.kr) 값을 입력하십시오
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) — v5.1.0부터 캐시 이름이 tobog-v5.1.0입니다

부록

A1. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-5.1 · v5.1.9 (2026-11-09)	「🏢 건물개요」 저장 · 불러오기 — 공사명 · 작성자을(를) 다른 MANMIN 도구와 공유, 파일 내보내기 · 가져오기(공통 원본 MM-PROJECT v1.2, 계산 변경 없음)
Ver-5.1 · v5.1.0 (2026-10-17)	KDS 61 40 00 · 61 10 00 원문 대조 판정 엔진 CEPENG · 두 기준 선택 · 강우강도 직접 입력 · 오수 만류 + 여유율 · 「📘 매뉴얼」 · sw v5.1.0
Ver-5.0 (2026-09-03 ~ 09-05)	MANMIN 디자인 통일 · A4 규격 · JPG 저장 · sw 정비
Ver-2.0	초판 PWA

A2. 용어

용어	뜻
계획우수량	합리식 Q = C·I·A/360으로 구한 관로별 우수유출량
계획시간최대오수량	계획1일최대오수량의 1시간당 수량 × 1.3 ~ 1.8
만류	관 단면이 물로 가득 찬 상태 — 원형관 단면 결정 기준
수심비	관 안 수심 ÷ 관경 — 계획유량이 흐를 때의 값
배수설비	건물 · 부지 안 하수를 공공하수도로 보내는 개인하수도 시설(KDS 61 40 00 15.1)
확률강우량도	환경부 · 한국건설기술연구원 확률강우량 정보(www.k-idf.re.kr)

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 단지내 우수·오수 배관 산정 시스템 사용자 매뉴얼 Ver-5.1 · KDS 61 40 00 · KDS 61 10 00 (2025. 10. 1. 개정)